



SMART CANE

Detect, Alert, Protect.

B5



Dosen Pengampu
Akhmad Hendriawan, ST.,MT
197501272002121003



Joseph Fredercik Tora
2124600039
Hardware



Muhammad Rifqy
Prasetiyo
2124600050
UI/UX Designer



Achmad Nico Al Gofir
2124600052
3D Designer



Ferdian Yuly Aditya
2124600054
Project Manager



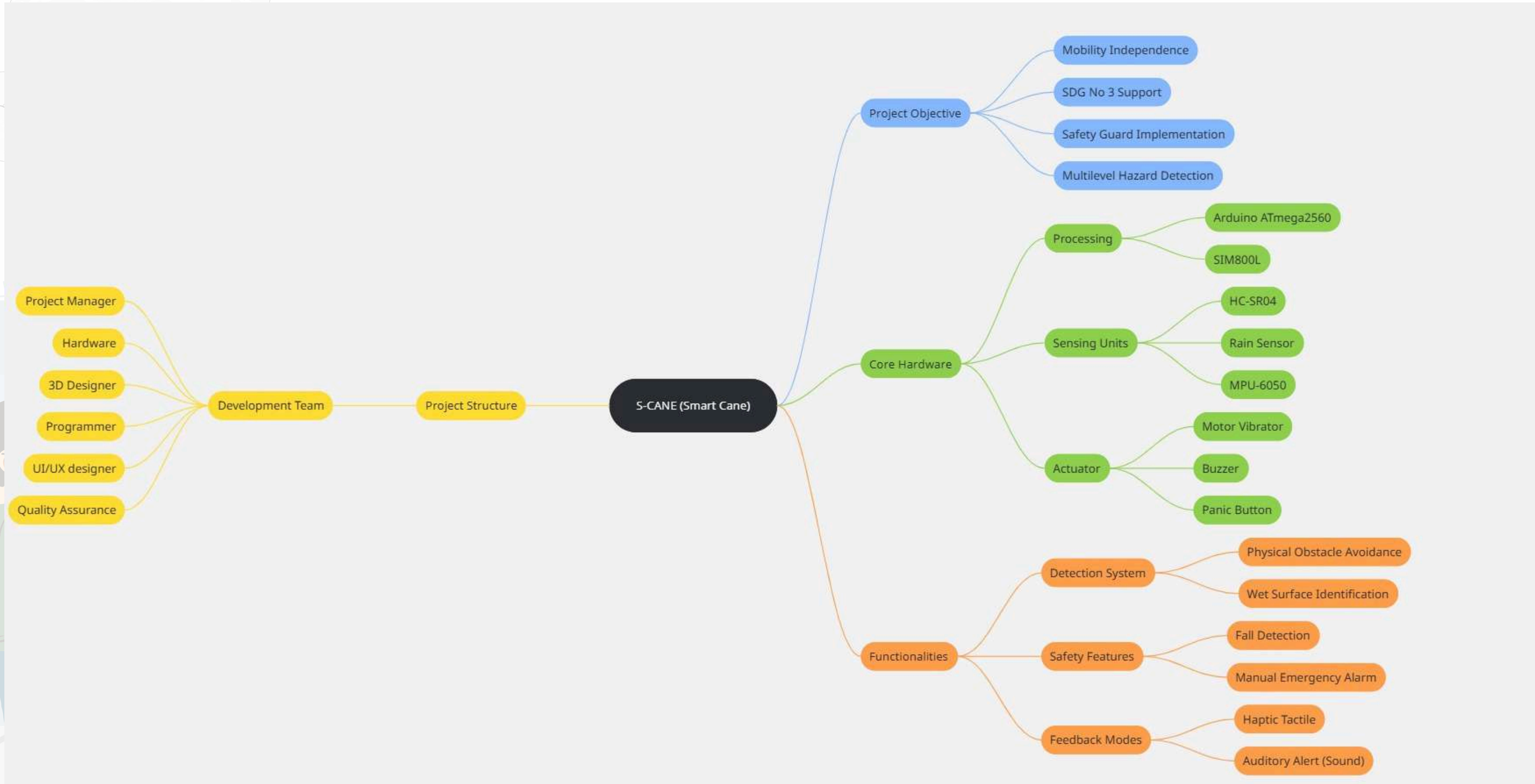
Muhammad Zaky
Awwaludin H
2124600055
Programmer



Delvia Pramesti
Regita Cahyani
2124600060
QA



MIND-MAP

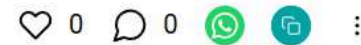




Melihat Trotoar Fatmawati yang Tak Lagi Ramah Pejalan Kaki-Penyandang Tunanetra

kumparanNEWS

2 Februari 2026 20:19 WIB · waktu baca 5 menit



Kesimpulan penting dari ketiga permasalahan tersebut adalah bahwa trotoar di berbagai wilayah belum memberikan ruang yang aman bagi penyandang tunanetra akibat alih fungsi lahan oleh parkir liar dan pedagang, buruknya pemeliharaan infrastruktur, serta kesalahan desain pembangunan guiding block yang justru menjebak dan membahayakan keselamatan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dan minimnya pelibatan komunitas difabel dalam perencanaan fasilitas publik, sehingga hak aksesibilitas yang inklusif dan ramah bagi teman-teman disabilitas belum terpenuhi dengan layak.

Viral Tunanetra Sulit Jalan gegara Trotoar Jaktim Jadi Parkiran-Lapak Jualan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews

Senin, 12 Agu 2024 18:07 WIB



THE PROBLEM

Ketika Trotoar Difabel jadi Penuntun yang Menjebak

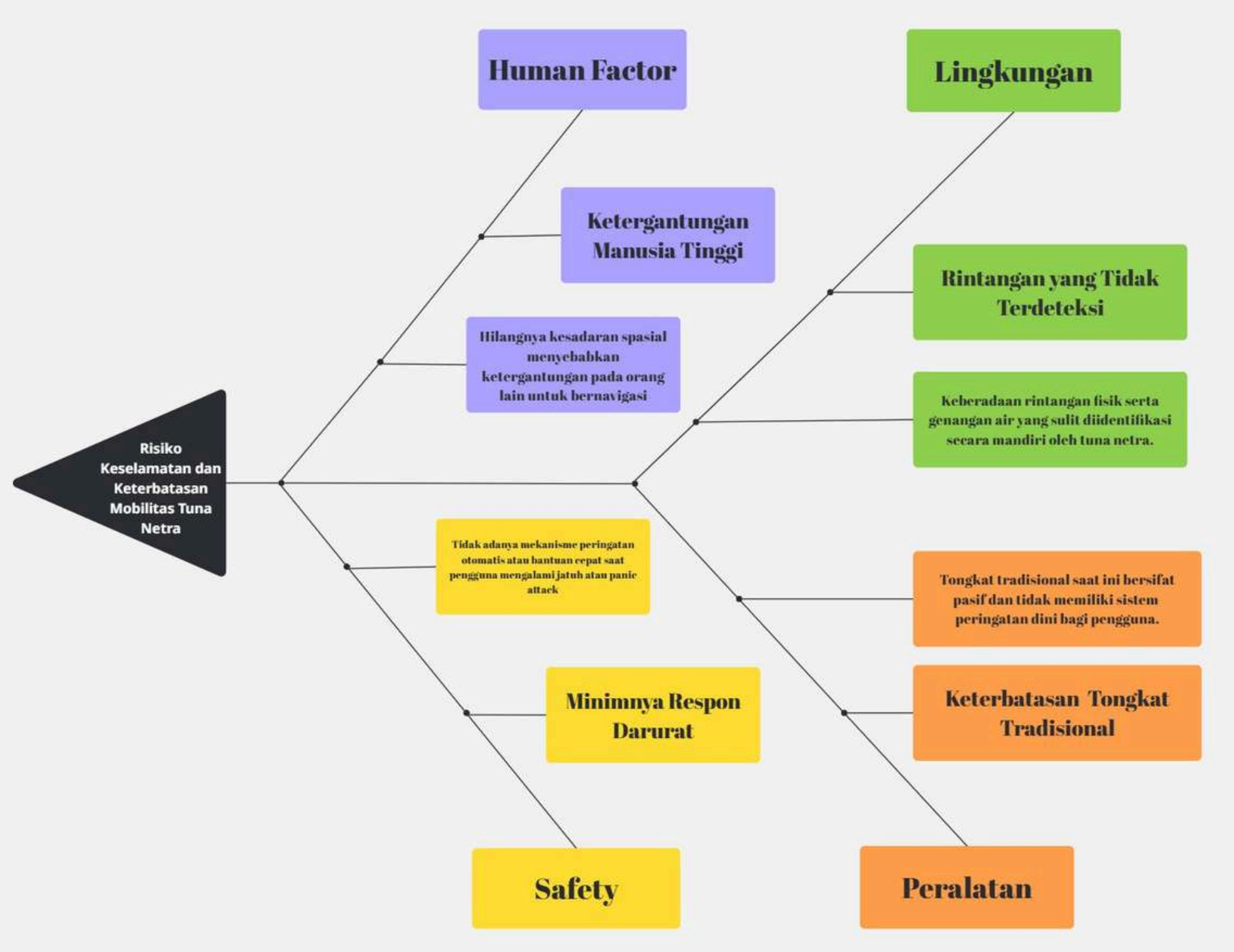
Beberapa titik jalur pedestrian disabilitas yang dibangun di Kota Semarang dinilai tidak inklusif. Alih-alih menjadi jalur pemandu, sarana tersebut malah membahayakan.

Serat.id • 1 April 2026 Pukul 15:00 WIB

[Kenapa Serat.id bisa diper](#)



ROOT CAUSE & MATRIK KEPUTUSAN



Rekapitulasi Matriks Keputusan	
Alternatif Solusi	Total Nilai
Blind Navigation Assistant	4.50
Sistem Pengering Hasil Pertanian Otomatis Fuzzy Mamdani	4.40
Terapi Saraf Elektromedik	4.05
Sistem Monitoring Inkubator Tetas Telur	3.95
Sistem Absensi Sidik Jari Berbasis AVR	3.55

KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
Dampak terhadap Masyarakat	30%
Tingkat Inovasi	25%
Kelayakan Implementasi	20%
Efesiensi Biaya	15%
Potensi Pengembangan	10%
Total	100%

1. Sistem Monitoring Suhu, Kelembaban dan Cahaya pada Inkubator Mesin Tetas Telur	
Skor 1-5	Nilai
4	1.20
3	0.75
5	1.00
4	0.60
4	0.40
20	3.95

2. Terapi Saraf Elektromedik	
Skor 1-5	Nilai
5	1.50
5	1.25
3	0.60
2	0.30
4	0.40
19	4.05

3. Blind Navigation Assistant	
Skor 1-5	Nilai
5	1.50
5	1.25
4	0.80
3	0.45
5	0.50
22	4.50

4. Rancang Bangun Sistem Pengering Hasil Pertanian Otomatis Menggunakan Algoritma Logika Fuzzy Mamdani Berbasis ATmega2560	
Skor 1-5	Nilai
5	1.50
4	1.00
4	0.80
4	0.60
5	0.50
22	4.40

5. Sistem Absensi Sidik Jari Berbasis AVR	
Skor 1-5	Nilai
3	0.90
3	0.75
5	1.00
4	0.60
3	0.30
18	3.55



SDGs IMPACT



SDG 9 – Industry, Innovation, and Infrastructure

Target 9.5 :

- Enhance scientific research and upgrade technological capabilities.

Justifikasi :

- S-CANE mengintegrasikan mikrokontroler ATmega2560 dengan IoT (ESP8266) sebagai bentuk inovasi teknologi tepat guna untuk memodernisasi alat bantu konvensional.



SDG 10 – Reduced Inequalities

Target 10.2 :

- Empower and promote the social, economic, and political inclusion of all, irrespective of disability.

Justifikasi :

- S-CANE bertindak sebagai assistive technology yang memandirikan mobilitas tuna netra, mengurangi ketergantungan pada orang lain, dan memangkas kesenjangan sosial.



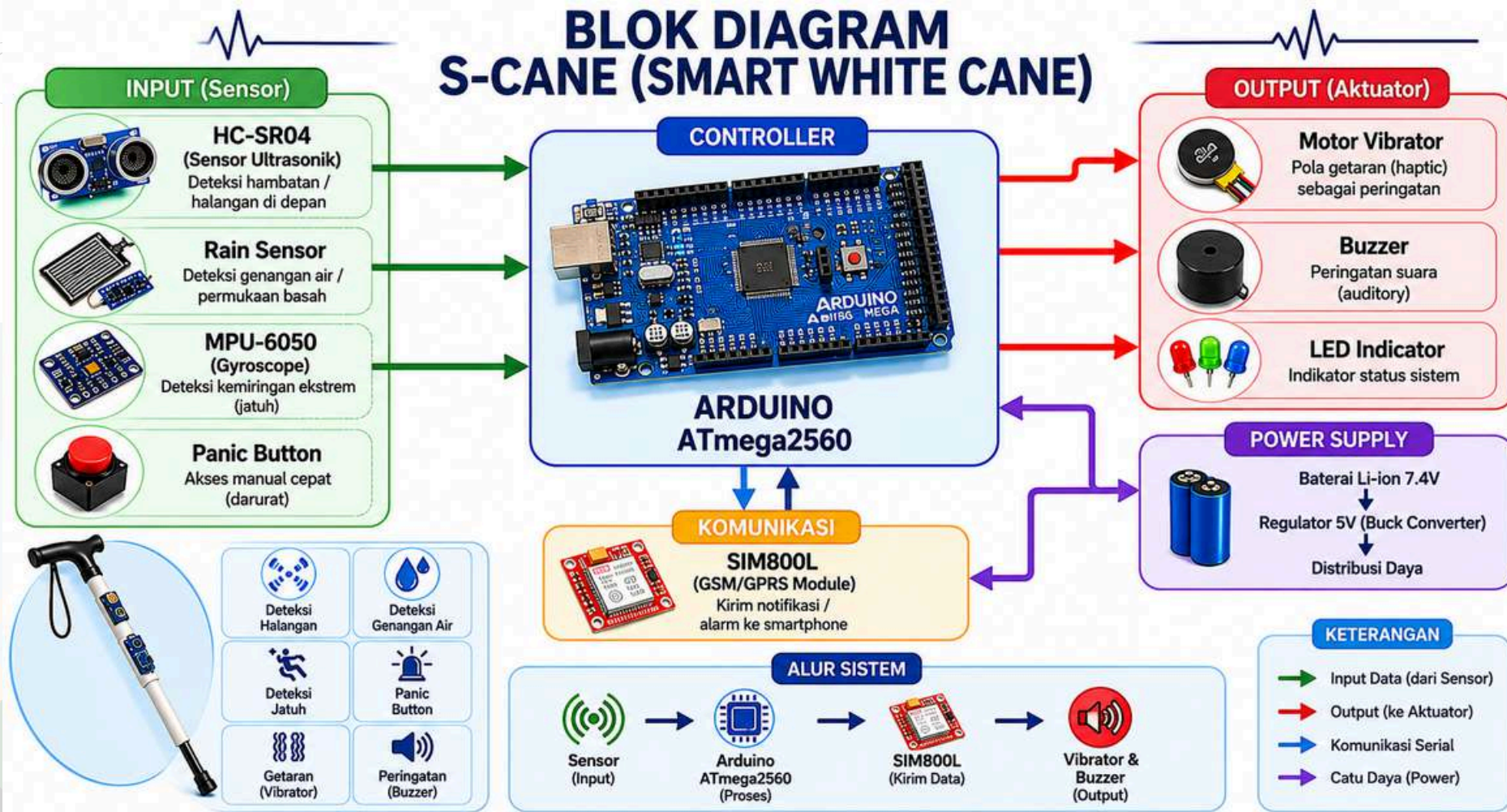
SDG 11 – Sustainable Cities and Communities

Target 11.2 :

- Provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, notably older persons and persons with disabilities.

Justifikasi :

- Melalui deteksi halangan otomatis dan genangan air, proyek ini mendukung terciptanya infrastruktur lingkungan kota yang inklusif dan aman bagi kelompok rentan.



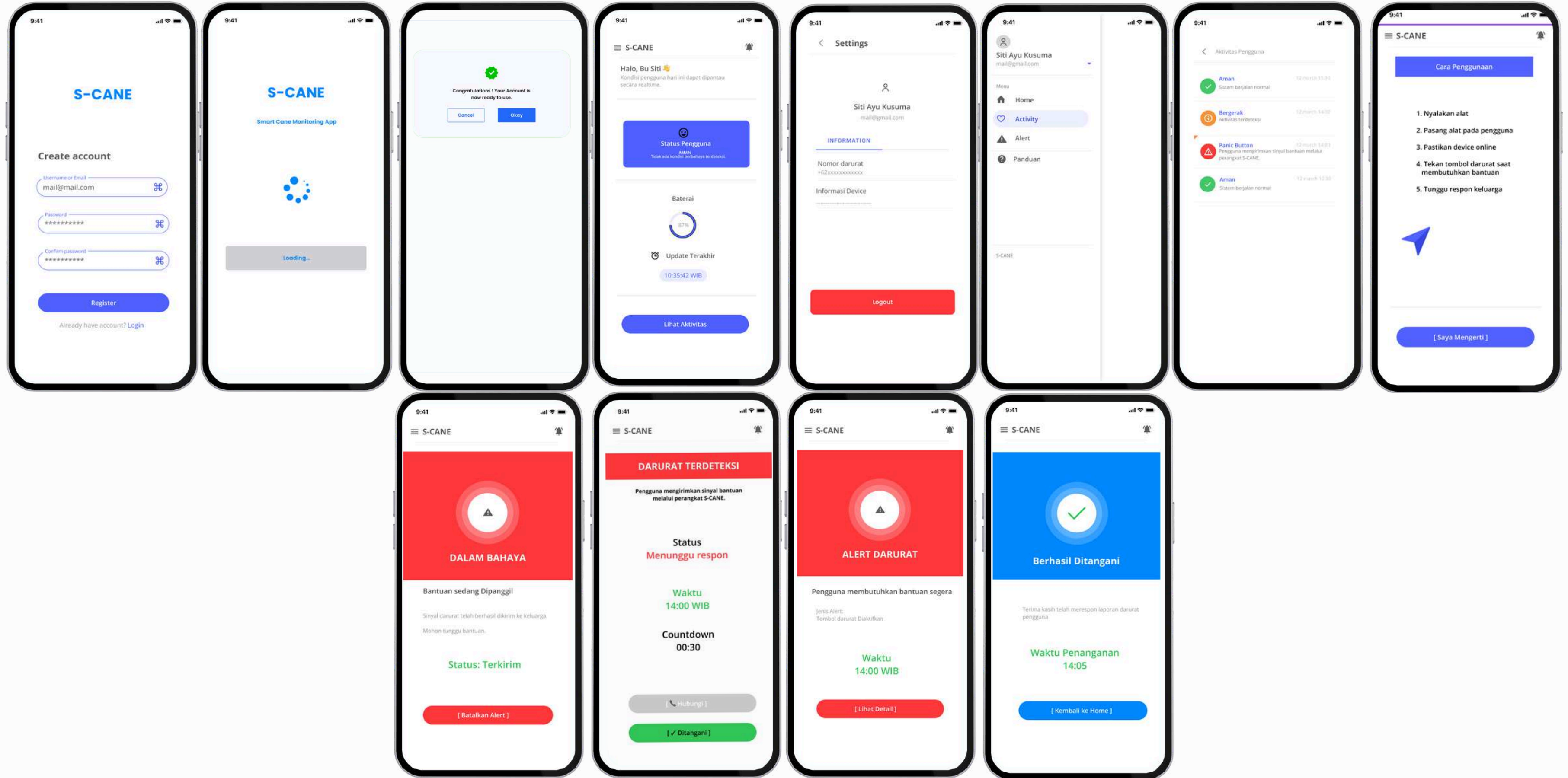
BLOK DIAGRAM

TABEL I/O

JENIS	KOMPONEN	FUNGSI
INPUT	HC-SR04 (Sensor Ultrasonik)	Mendeteksi jarak dan halangan di depan pengguna.
	Rain Sensor	Mendeteksi genangan air atau permukaan yang basah.
	MPU-6050 (Gyroscope & Accelerometer)	Mendeteksi kemiringan ekstrem atau kondisi pengguna terjatuh.
	Panic Button	Memberikan sinyal darurat secara manual oleh pengguna.
PROSES	Arduino Mega 2560 (ATmega2560)	Mengolah data dari sensor dan mengendalikan seluruh sistem.
KOMUNIKASI	SIM800L (GSM/GPRS Module)	Mengirim notifikasi atau informasi darurat melalui jaringan seluler (GSM).
OUTPUT	Motor Vibrator	Memberikan peringatan berupa getaran kepada pengguna.
	Buzzer	Memberikan peringatan suara saat terdeteksi bahaya atau kondisi darurat.
CATU DAYA	Baterai / Power Supply	Menyediakan sumber daya untuk seluruh sistem.



UI UX Design





Pin Mapping & Anggaran

KOMPONEN	PIN KOMPONEN	PIN ATmega2560 (Arduino Mega)
HC-SR04	TRIG	22
	ECHO	23
Rain Sensor (Simulasi: Potensio)	SIG / AO	A0
MPU-6050 (Gyroscope)	SDA	20 (SDA)
	SCL	21 (SCL)
Panic Button	Out / Kaki 1	2 (INT0)
Motor Vibrator (Simulasi: LED)	Anoda (+)	7 (PWM)
Buzzer	Positif (+)	6 (PWM)
SIM800I	TX	18 (TX1)
	RX	19 (RX1)

KOMPONEN	JUMLAH	HARGA
Arduino Mega 2560	1	Rp170.000
Sensor Ultrasonik HC-SR04	1	Rp18.000
Modul Sensor Hujan (Rain Sensor)	1	Rp18.000
Sensor Gyroscope MPU-6050	1	Rp30.000
SIM800L	1	Rp70.000
Mini Push Button (Panic)	1	Rp1.000
Active Buzzer 5V	1	Rp3.000
Coin Vibration Motor 5V	1	Rp5.000
Baterai 18650 & Holder	1	Rp40.000
Kabel Jumper, PCB Bolong dan lain lain	1	Rp25.000
Total	10	Rp380.000

